

CARTE MENTALE
SYSTEME DIGESTIF

Digestion= processus biologique par lequel les aliments sont réduits en particules suffisamment petite pour être absorbées et utilisées par l'organisme

pepsinogène $\xrightarrow{\text{HCl}}$ pepsine =enzyme
protéolytique gastrique (Cellules exocrines)
sécrétion HCl+FI (Cellules bordantes)
sécrétion endocrine: gastrine sécrétine
histamine entéroglucagon (Cellules argentaffines)

ACTIONS ENZYMATIQUES

Au niveau duodenal: Les enzymes protéolytiques (synthétisées sous forme inactive au niveau **des acini pancréatiques**)
Carboxypeptidase,chymotrypsine , trypsine -> lyse des protéines en polypeptides non absorbables et en acides aminés absorbables
La lipase pancréatique -> lyse les triglycérides en monoglycérides et A.aminiés
L'amylase pancréatique -> lyse l'amidon en maltose
La Désoxyribonucléase et la Ribonucléase pancréatiques-> lysent l'ADN et l'ARN en nucléotides (Pentose+ B.A)
Au niveau buccal: les enzymes buccales lysent l'amidon en maltose (disaccharide non absorbable) grâce a l'amylase. Cela se fait de manière ++ dans l'intestin par l'amylase pancréatique

VOIES AÉRODIGESTIVES SUPÉRIEURES

Cavité buccale /pharynx/larynx
mastication/déglutition = mouvement volontaire
DIGESTION MECANIQUE
Salive: Fonction digestive /antibactérienne/gustative
Amylase découpe l'amidon en maltose/lipase salivaire
/mucines/lysozyme/IgA/
défensine/électrolytes
pH=6.75/7.0
ALIMENTS= BOL ALIMENTAIRE

PERISTALTISME

CARDIA

ESTOMAC

Cardia/corps de l'estomac/région antrale
stocke et entame la digestion des lipides
produit le suc gastrique grâce aux cryptes gastriques
mucus/HCl/Fl/pepsinogène en pepsine qui découpe les protéines/hormones +++
liaison Vitamine B2+ Facteur Intrinsèque
BOL ALIMENTAIRE+SUC GASTRIQUE = CHYME
pH=1.5/3.5 2,5L/j

PYLORE

CHYME

[c] chyme hyperosmolaire

INTESTIN GRÊLE (digestion sécrétion absorption motilité)

DUODENUM (25cm/ pH=7.5/8):

B12 + FI se délient et B12 + transcobalamine se lient
-en fer à cheval dans la région médiane de l'étage abdominal supérieur
-le chyme rencontre les sécrétions des glandes pancréatiques et hépatiques
-rapport étroit et vascularisation commune avec la tête hépatique
-partie supérieure ou ampoule duodénale (D1)
-partie descendante (D2) où se déversent les sucs biliaires et pancréatiques dans l'ampoule de Vater régulés par le sphincter d'Oddi + site d'absorption du fer + neutralisation de l'acidité gastrique grâce au mucus alcalin des glandes tubuleuses de Brunner + dilution du chyme= [c] plasma + préparation des lipides à la digestion (émulsification)
-partie horizontale (D3) indissociable de la tête du pancréas
-partie ascendante (D4) qui se continue dans le jéjunum
-absorption B9/Fer/Vit D

JEJUNUM (2.5m) ILEON (3.5m):

-nombreuses villosités intestinales pour augmenter la surface de contact muqueuse/chyme . Elles possèdent un axe vasculaire artériole + veinule et un vaisseau central lymphatique= chylifère central -> à la base glandes de Lieberkühn
-la structure basale dispose 5 types de cellules en une seule couche : Les entérocytes, Les cellules caliciformes, Les endocrinocytes gastro-intestinaux, Les cellules de Paneth, Les cellules M
-B12 se détache de la transcobalamine et est absorbée au niveau de l'Illéon

COLON (1.5m):

Le colon compris entre le grêle et l'anus. Il comprend le caecum et l'appendice vermiforme, le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant et le colon sigmoïde. Le rectum fait suite au sgmoïde et se termine par l'anus avec ses 2 sphincters
Ses fonctions: Motricité , Constitution des fèces, Absorption d'une grande partie de l'eau, Digestion chimique, Synthèse de vitamines, Défécation
-La motricité du colon est soumise au système nerveux autonome et le temps de transit est de 24H
-production de vit B12 (apport par l'alimentation principalement sinon produite grâce aux bactéries après le site d'absorption)/ vit K2 et vit B8 (contribution par le microbiote)
-2types d'ondes : peristaltiques progression du bol alimentaire dans l'intestin et de contraction force++ expulse le bol alimentaire vers le colon transverse le sigmoïde et le rectum

7 A 10L D'EAU ABSORBEE DANS L'ORGANISME

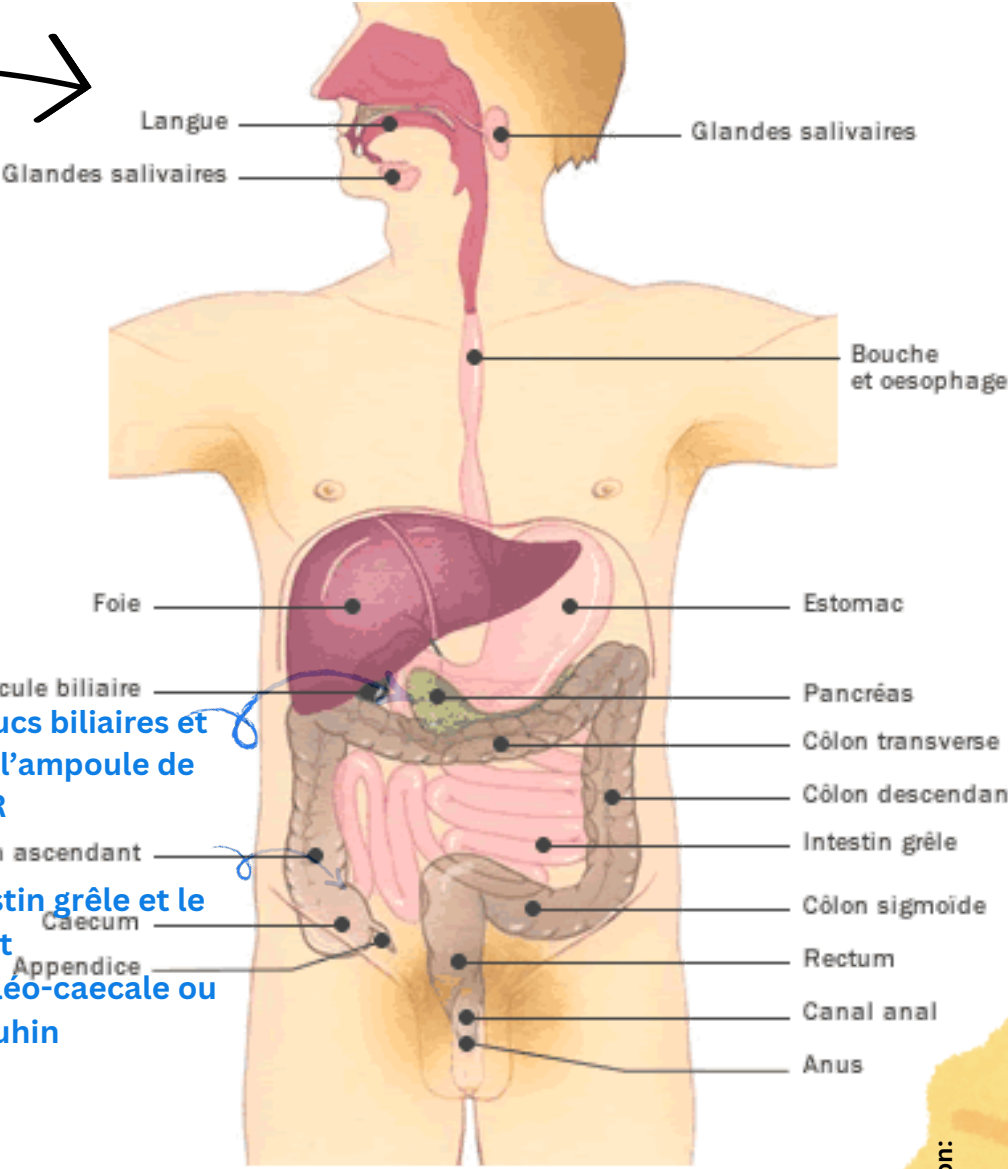
L'EAU EST MAJORITAIREMENT RÉABSORBÉE AU NIVEAU DU GRÊLE (6500 ML) UNE AUTRE EST REABSORBEE NIVEAU DU CÔLON (1300 ML).

RECTUM/ANUS

-Partie terminal du tube digestif
-Au niveau de la muqueuse anale il y a des replis longitudinaux (Valvule de Morgagni) + replis transversaux = LIGNE PECTINEE
-Au niveau de l'anus 2 sphincters : 1 interne muscle lisse avec contrôle du système nerveux autonome + 1externe muscle strié avec controle volontaire

APPENDICE

-Extrémité du ceacum (entérocytes, cellules endocrines, cellules immunitaires dont les M)
-Rôle important +++ dans les réponses immunitaires
-Réserve de bactéries commensales



D2 : déversement sucs biliaires et pancréatiques par l'ampoule de VATER

La jonction entre l'intestin grêle et le colon se fait au niveau de la valvule iléo-caecale ou valvule de Bauhin

Appareil digestif

PANCREAS

-Le suc pancréatique est produit par les cellules acineuses du pancréas (sécrétion exocrine)
-pH entre 7 et 9 et 1,2 à 1,5L/jour
-neutralisation de l'acidité du chyme grâce aux électrolytes (RAL principalement)
-synthèse d'enzymes pancréatiques: ribonucléase, lipase, protéase(trypsine, chymotrypsine,carboxypeptidase sont des enzymes actives grâce à la 1ere la trypsine qui active une réaction en chaîne), amylase
-Ces enzymes permettent de lyser les polypeptides en peptides plus petits (non absorbables) et en a.aminiés absorbables au niveau du duodenum
-l'amylase pancréatique lyse +++ l'amidon en maltose (sucre non absorbable)
-Les nucléases pancréatiques vont hydrolyser l'ADN /ARN (qui sont le matériel génétique dans le noyau des cellules) en nucléotides (non absorbables)= pentoses+B. Azotées

lieu de digestion: DUODENUM

FOIE

-Sécrétion de la bile par les entérocytes (sécrétion exocrine)
-jaune verdâtre / pH alcalin = 7.8/8.6
-produite en continu (0.5 à 1L/jr) et stockée dans la vésicule biliaire
-composition de la bile : eau, sels biliaires , cholestérols,bilirubine, électrolytes, phospholipides
-seuls phospholipides et sels biliaires participent à la digestion
-Les lipides vont s'émulsifier grâce aux sels biliaires fabriqués par le foie à partir du cholestérol et stockés par la vésicule biliaire
-les sels biliaires grâce à leur propriété amphiphiles:
1/rendront accessibles l'action de la lipase pancréatique qui va hydrolyser les TG en monoglycérides et A.gras libres (duodenum)
2/les A.Gras vont former des micelles avec les sels biliaires absorbables par les entérocytes (jejunum)

VESICULE BILIAIRE

-Lieu de stockage de la bile (étant produite en continu par le foie)
-La vésicule absorbe une partie de l'eau et électrolytes donc bile concentrée +++ donc efficace ++ pour l'émulsification des lipides
-Repas riche= libération par l'intestin de la cholécystokinine qui va permettre la contraction, l'ouverture du sphincter d'Oddi donc l'expulsion de la bile dans le duodénum